现有轨迹与业务数据形成可追溯的态势判读

轨迹与业务输入 → 几何／规则／模型 → 单机与集群输出

方法解释

每个模块给出计算依据
数学定义、结构与适用条件

工程优化

向量化、邻域筛选与复用
紧邻对应算法呈现证据

阶段验证

功能回归与仿真耗时
独立效果验证仍需补齐

汇报主线：输入怎样变成证据，证据怎样形成判断，优化怎样得到验证。

输入条件决定当前可以计算哪些结果

目标轨迹	经纬度、时间戳、高度、质量
身份业务源	设备、飞手、白名单、飞行计划
空间地图	设施、圈层、空域及高度条件
能力与控制信息	探测设备、资源、选项与人工修正

贯穿案例实际输入

13 个目标
4 条设备／飞手／白名单
3 个设施与 3 个圈层

计划、设备覆盖和资源缺失

协议支持的字段，与当前案例实际提供的数据，需要分别说明。

project_reference §3.1；case_request.json

共享中间事实驱动分支判读与结果汇总



正常与回退

DBSCAN 正常分组
无可用分组时条件回退

时间量的产生位置

③ 边界时间　⑤ 设施估计
⑥ 条件回退，P18 统一解释

分支与生命周期

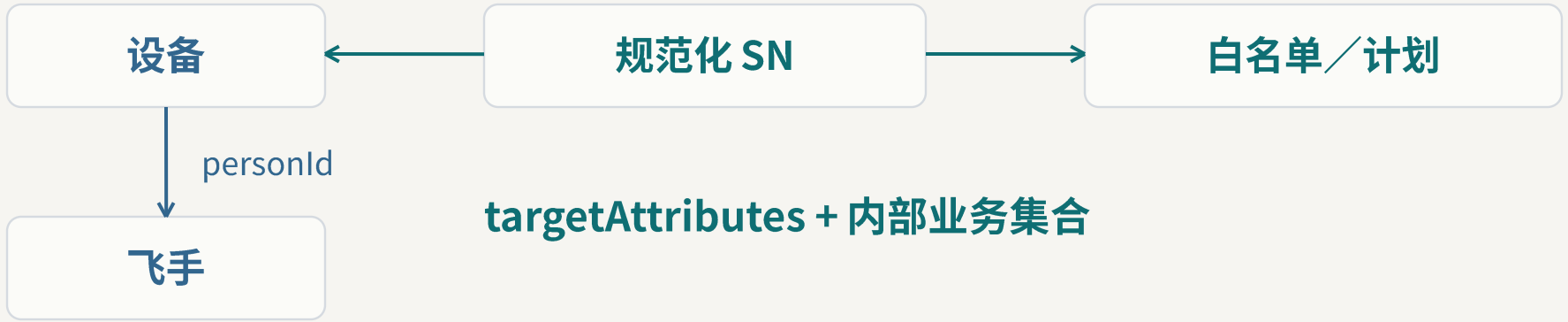
每次请求自带历史
无跨请求持续轨迹记忆

总图编号贯穿后续页面；共享依赖和提前返回都属于算法流程。

project_reference §2.3；engine.py / legacy_adapter.py

网关关联身份和地图，形成内部计算请求

外部 DTO 校验 → 目标 ID 与 SN 关联 → 内部 payload



地图与诊断

请求地图 / 默认地图
来源、数量及冲突进入诊断

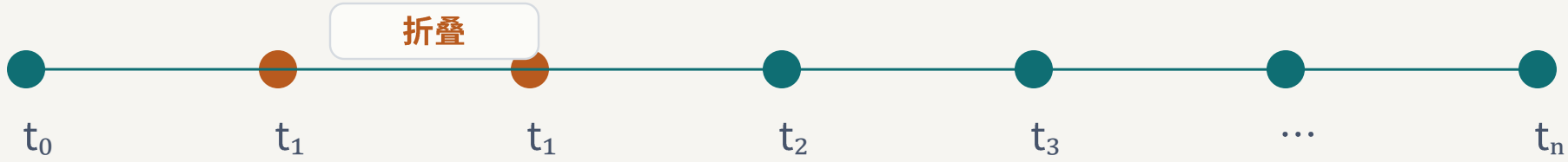
引擎入口缓存旁路

请求摘要检查 → 命中复用 / 未命中计算
已实现，未独立量化本页收益

数据归一解决接口和业务关联；点集坐标归一化在队形模块另行执行。

保留真实静止观测，分离历史窗与运动窗

同一时间戳：保留最后完整观测



清洗后保留的含义

同位置、不同时间 ≠ 重复记录
保留停留时长与真实采样间隔

历史窗：最近 120 秒，最多 240 点

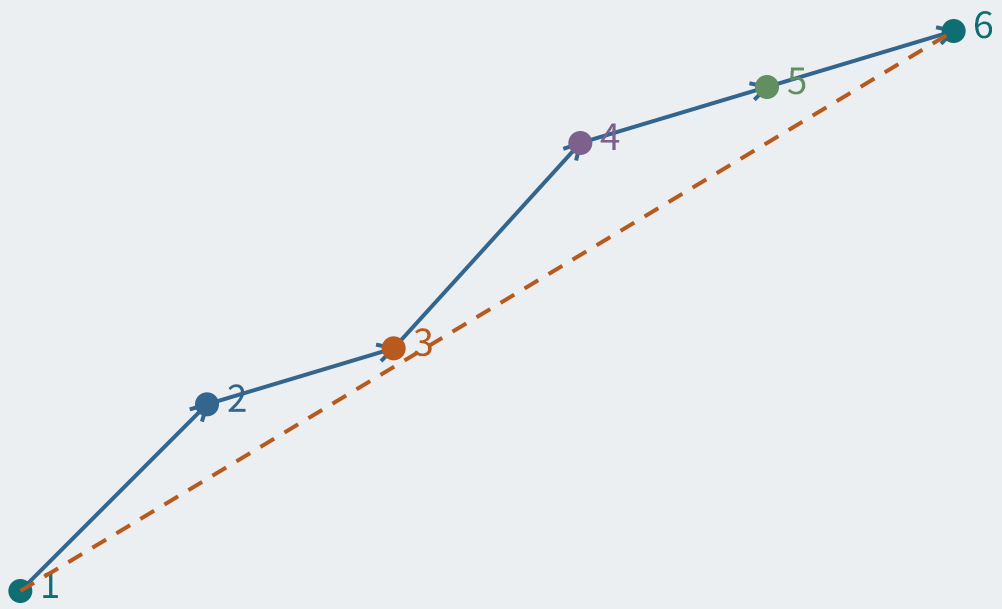
运动窗：尾部 12 点

早期观测 → 轨迹末时刻

$$\mathcal{W}_L = tail_{240}\{(p_k, t_k): t_k \geq t_n - 120\}$$

双窗口共用清洗后的轨迹；长窗保留行为历史，短窗描述近期运动。

不同运动量使用各自窗口与几何定义



橙线：首尾距离　折线：实际路径

$$v_k = \frac{d(p_k, p_{k-1})}{t_k - t_{k-1}}$$

$$L = \sum_{k=1}^{n-1} d(p_{k-1}, p_k)$$

$$S = \frac{d(p_0, p_{n-1})}{L}, D_{span} = max_{i,j} d(p_i, p_j)$$

近期速度与稳健速度

引擎：最近最多 3 段均值
聚类：有效运动段中位数

速度、方向、跨度和直线度是计算证据，单个特征不能直接等同意图。

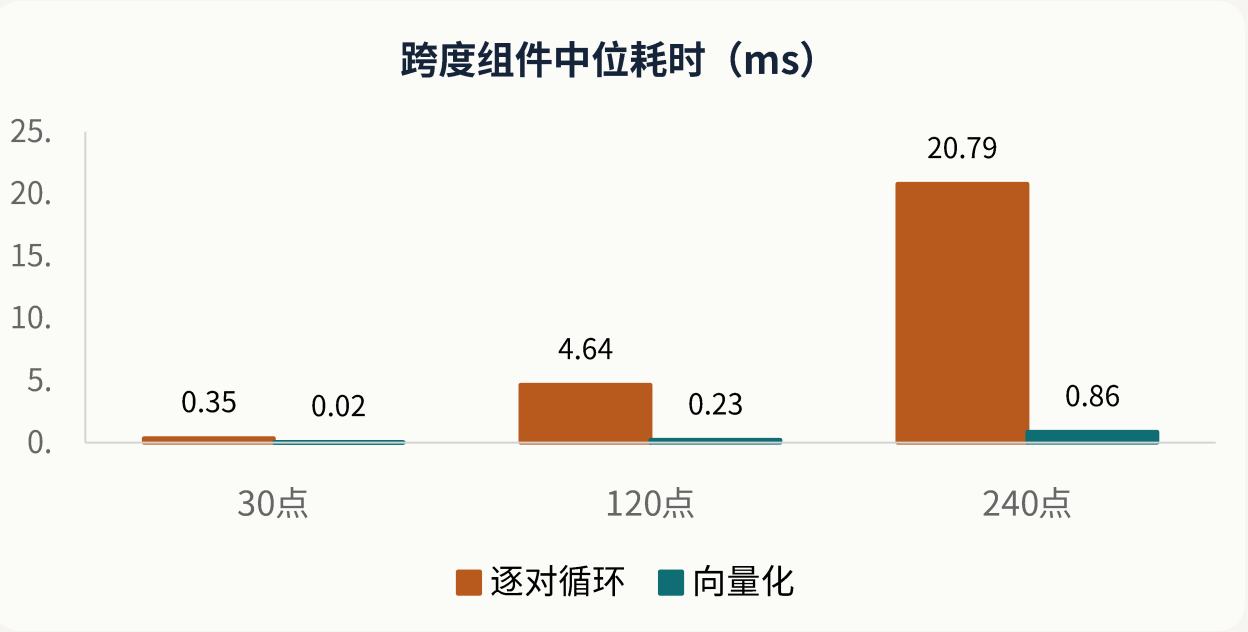
点对距离矩阵减少跨度计算的解释器开销

逐对调用距离 → 广播形成距离矩阵 → 矩阵最大值

$$D_{ij} = d(p_i, p_j), D_{span} = maxD$$

数值与复杂度核验

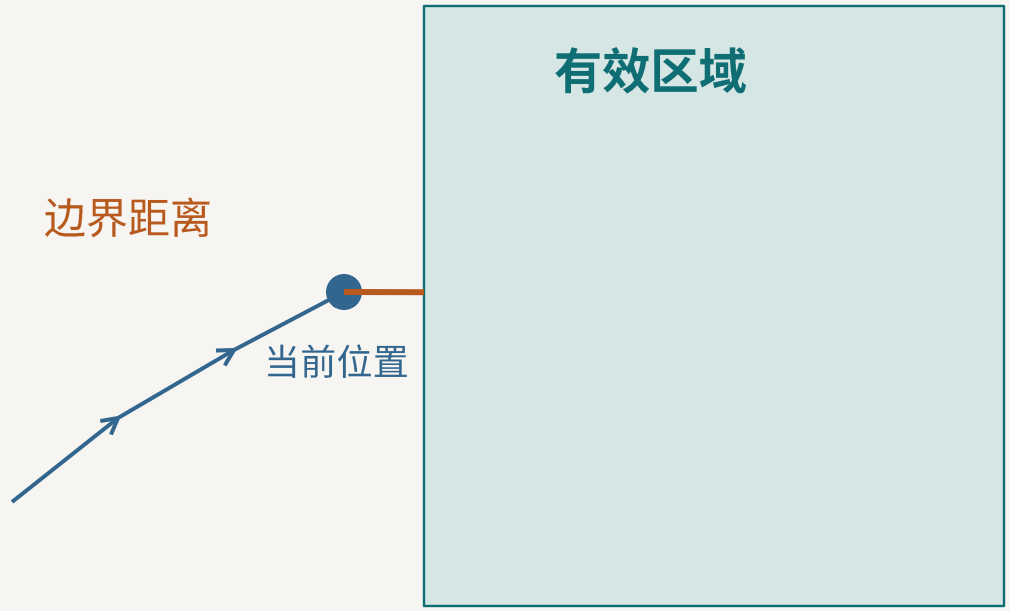
每种窗口比较 5 条轨迹
最大绝对差 < 2×10^{-9} m
时间与矩阵内存均为平方规模



120 点组件耗时比约 20.07 倍；计算与矩阵内存仍随窗口长度平方增长。

results.json:components.span；project_reference §12.5

几何位置与真实时间共同决定边界运动



$$b = \frac{\sum_k (t_k - \bar{t})(d_k - \bar{d})}{\sum_k (t_k - \bar{t})^2}$$

趋势解释

区域外：距离下降 → 趋近
区域内：还需判断朝向出口
实际采样间隔进入回归

保留不能确定的情况

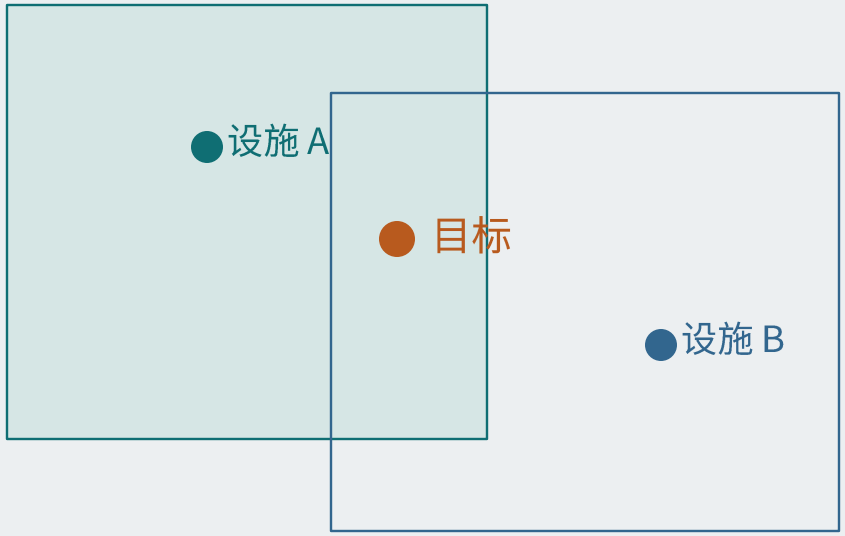
AGL / AMSL 需要可用转换依据
未知高度不强行归为不相关

平面内外 × 高度条件 × 有效期

距离下降需结合区域内外解释；高度未知保留不确定性。

主空间上下文让多个判读模块引用同一依据

有效期／几何／高度 → 命中优先级与距离排序 → 主上下文与不确定性



同一目标重叠候选

SpatialContext
区域 / 设施 / 圈层 / 趋势

- 意图
- 评分
- 设施 ETA

已执行的重叠区域夹具

a-core 与 b-core 同时命中；反转输入顺序仍稳定选择
另有回归验证：主区域不借用其他候选的设施

共享上下文兼顾证据一致性与计算复用；本页不宣称独立加速收益。

有效记录与位置条件共同决定逐目标豁免

$$Eligible(r,i) = Active(r,t) \wedge Match(r,i)$$



计划条件

当前位置航线容差与可比较高度共同门控
长窗匹配比例用于解释，不替代当前点条件

已有夹具的实际分流

合法成员豁免，邻近未授权成员仍判读
航线外轨迹不因存在计划而自动豁免

身份资料存在、记录有效、满足豁免是三个判断；合法成员不连带豁免邻机。

稳健运动统计与可靠度共同形成聚类距离

短窗有效运动段 → 位置／方向／速度 → 尺度归一与可靠度

$$r_{ij}^{u} = min(r_i^{u}, r_j^{u}), r_{ij}^{v} = min(r_i^{v}, r_j^{v})$$

$$D_{ij} = \sqrt{\|\tilde{p}_i - \tilde{p}_j\|^2 + (r_{ij}^{u}\|\tilde{u}_i - \tilde{u}_j\|)^2 + (r_{ij}^{v}|\tilde{v}_i - \tilde{v}_j|)^2}$$

低速与悬停
方向贡献降低

启停与转向过渡
不稳定特征可靠度可为零

持续运动差异
稳定差异仍参与分组

可靠度控制不稳定特征的贡献，不是概率；正常路径显式构造距离矩阵。

project_reference §5.1–5.2、§16.4；F03

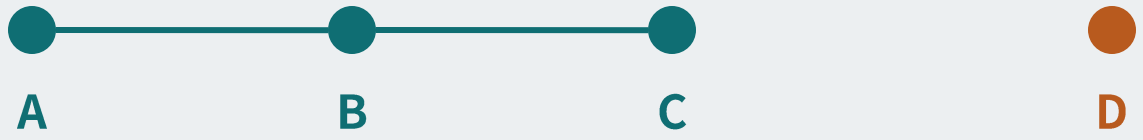
预计算邻域通过密度连通形成成员集合

$$\mathcal{N}_\varepsilon(i) = \{j : D_{ij} \le \varepsilon\}, \varepsilon = 1.5$$

示意复合距离矩阵

	A	B	C	D
A	0	1.0	2.0	3.0
B	1.0	0	1.0	3.0
C	2.0	1.0	0	3.0
D	3.0	3.0	3.0	0

矩阵数值仅用于机制说明



A 与 C 不直接相邻，仍通过 B 连通

当前参数的直接含义

min_samples = 1：自身即可满足核心条件
A/B/C 同簇；D 保留为单目标簇

当前 min_samples = 1，孤立目标形成单目标簇；没有自动剔除所有孤立点。

KD-tree 缩小回退候选集合，收益取决于布局

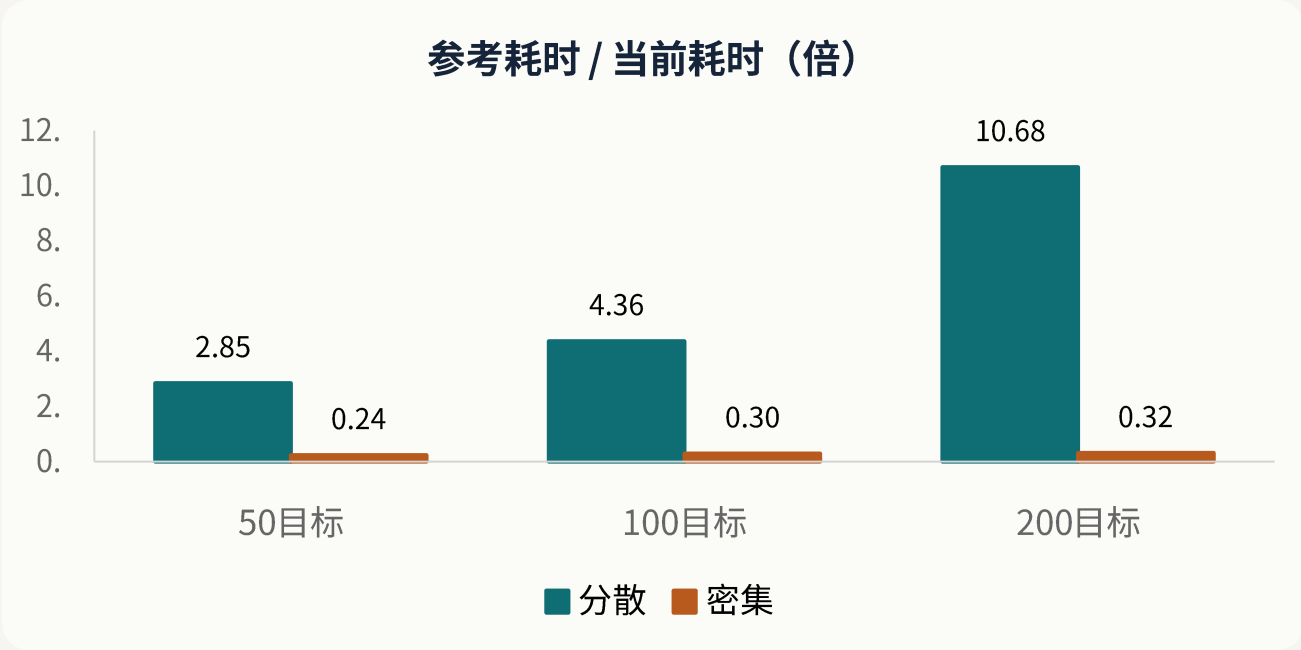
适配器无可用分组 → KD-tree 候选搜索 → 精确距离／航向检查

为何布局影响收益

分散：大部分点对被排除
密集：大量候选仍需精查
超过 10 个目标才使用该路径

一致性与测量范围

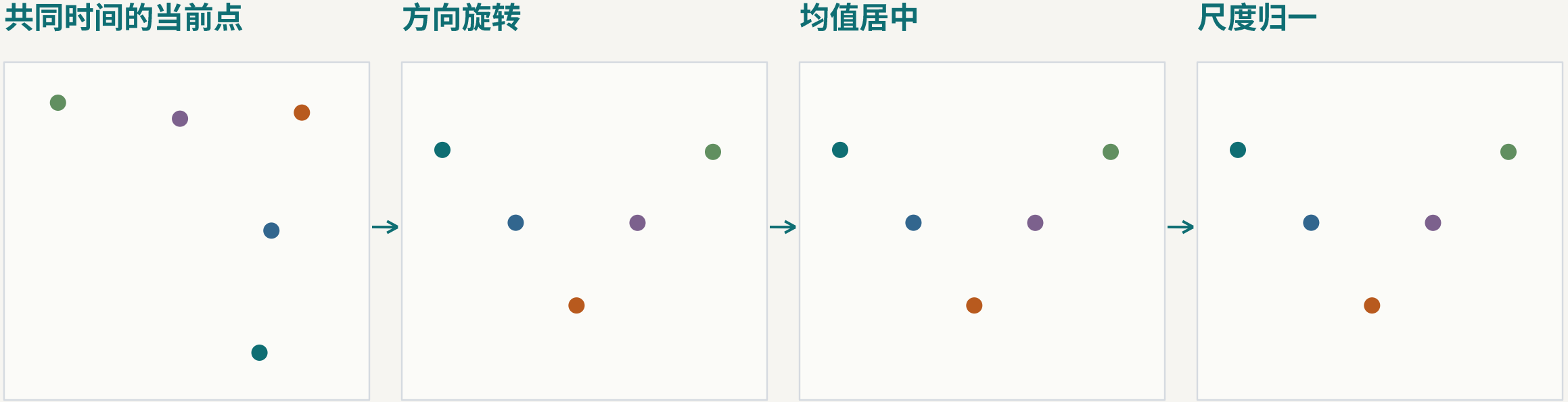
3 个种子成员集合一致
隔离后续评估；含 ID 与排序



分散布局收益明显，密集布局可退化；本页指标不属于正常 DBSCAN 加速。

results.json:components.fallback；engine.py:_clusters

群内时间对齐后，将二维点集变为统一坐标



同色对应同一成员；各图独立等比缩放，图宽不代表物理距离

$$q_i = R_\theta p_i, z_i = (q_i - \overline{q})/s, s = max_{i,c}|(q_i - \overline{q})_c|$$

$s \leqslant 10^{-3}$ 时仅居中；共同时间不足或模型异常时返回诊断

前帧用于估计平均运动方向；网络读取当前二维点集。

project_reference §6.1、§16.6；method_evidence.json:pointnet

共享逐点映射与掩码池化形成五类队形输出

点集转置 B × 2 × N → Conv1d 2 → 128 → Conv1d 128 → 128 → Conv1d 128 → 128

三层均为核大小 1；各点共享参数；每层 BN + ReLU

lengths 掩码 排除填充点 → 全局最大池化 B × 128 → FC 128 → 128 ReLU / Dropout 0.3 → FC 128 → 5 argmax 输出

$$h_i = \phi(z_i), g_c = max_{i \in v} h_{ic}, \hat{y} = argmax_k \psi(g)_k$$

训练与推理

交叉熵 / Adam；推理 eval
模型缓存已实现，未独立量化收益

固定五成员核验

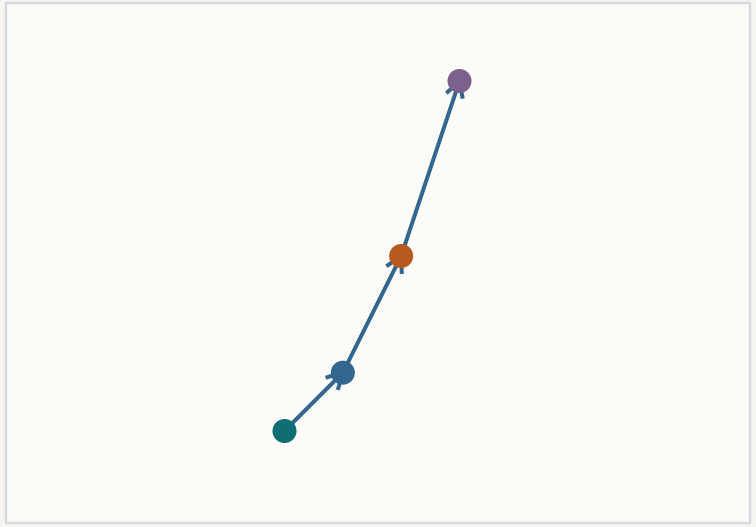
51,333 参数；vshape；逆序误差 9.54×10^{-7}
无 T-Net；未报告独立分类准确率

当前模型没有 T-Net；点序核验是数值一致性证据，不是分类准确率。

project_reference §16.7–16.8；PointNetClassifier.forward；method_evidence.json

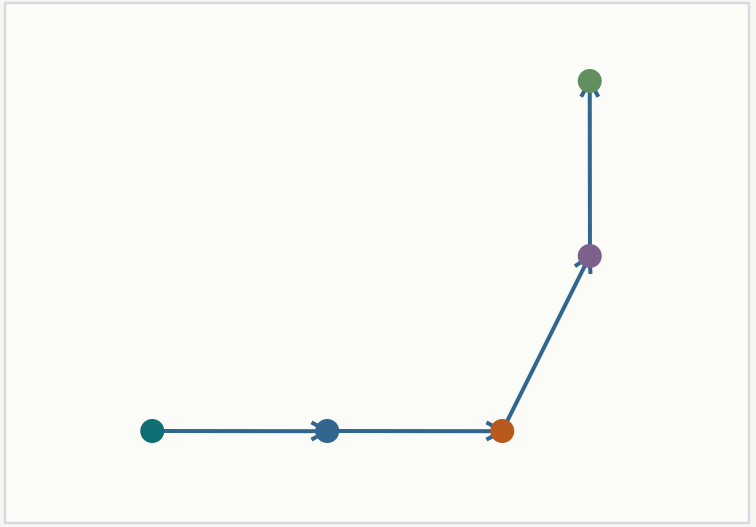
运动变化转化为可解释的行为特征

速度变化



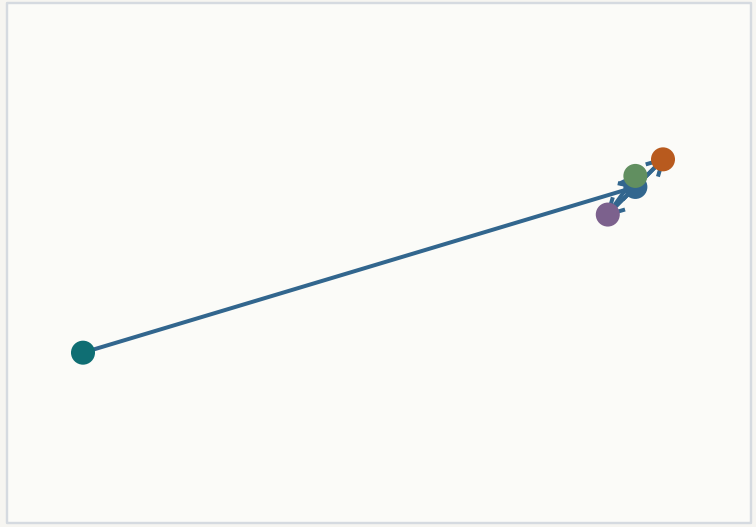
段距离 / 实际时间差
变化特征与判定条件

方向变化



有效运动方向
相邻方向变化

停留证据



末点邻域持续时间
保留同位置异时刻

示意轨迹：解释特征形成，不作为测试样本或效果指标

行为特征进入后续规则，旧模块的意图名称不会直接成为正式意图。

行为向量化降低耗时，也改变了部分判定

逐段标量循环 → 数组差分与归约 → 批量特征输出



100 目标的输出差异

加速判定不同：6 个
转向判定不同：3 个
置信度定义亦有差异

测量范围

组件：每目标直接输入 120 点
正式适配器：尾部 12 点
耗时比不能直接外推

100 目标组件耗时比约 13.16 倍；存在判定差异，不能称为完全等价加速。

results.json:components.behavior；project_reference §12.5

边界与设施时间使用不同依据和有效条件

③ 空间阶段

边界距离随时间回归
结合区域内外与运动条件

$$\tau_b = d_b / |b|$$

⑤ 适配器阶段

近期三点距离变化
同设施且有效时优先使用

$$\tau_a = d_m \Delta t / |\Delta d|$$

⑥ 引擎条件回退

主设施与作用域速度
相关、趋近、速度有效

$$\tau_f = \lfloor d_f / v_{max,scope} \rfloor$$

重叠区域夹具中的边界时间

禁飞区边界距离 1042.301 m；距离趋势 −15.1133 m/s；输出 69 s
同一次响应的设施 ETA 为 0（legacy 方法），两种字段不可混读

三条路径分布于不同阶段；无有效依据返回空值，不把缺失当作零秒。

规则谓词产生候选，确定性排序给出主意图

统一特征帧 → 规则谓词逐项评估 → 候选集合 → 去重与排序

$$\mathcal{C}(x) = \{c_r(x) : g_r(x) = 1\}$$

$$key(c) = (-p_c, -q_c, -a_c, code_c)$$

p：优先级　q：规则置信构造值　a：完整度　code：稳定标识

代表性条件

区域命中支持相应空间候选
来源不可用与明确未登记分开

候选携带的证据

规则代码、触发成员、观测值
置信构造值与完整度

规则是可审查的条件组合与排序方法；confidence 是规则构造量。

历史证据成立后，仍须检查最新运动状态

t−4	t−3	t−2	t−1	t
有效／命中	有效／命中	不足	有效／命中	最新门控

$$H = \left[\sum_{j=1}^{5} a_j \geq 3\right] \wedge \left[\sum_{j=1}^{5} b_j \geq 3\right] \wedge G_{latest}$$

有效性先于投票

子窗最长 8 秒，至少 4 点且跨度 ⩾3 秒
采样间隔 ⩽2 秒；重复端点不能重复投票

图示说明

上方票数仅为方法示意
最新条件独立检查

缺失、过旧和重复端点不补成有效票；不读取未来观测或上次请求结论。

群体一致性与成员结论分别计算



$$C = clip_{[0,1]}(0.45f + 0.30max(0,1 - \delta_h/25) + 0.25max(0,1 - \delta_\tau/20))$$

f：同设施趋近占比　δh：最大航向角差　δτ：有效 ETA 极差

至少 3 成员，趋近占比 ⩾2/3，航向最大角差 ⩽25°，ETA 极差 ⩽20 s

队形、趋近一致性与群体意图不是同一概念；成员保留独立解释。

project_reference §8.4–8.5；F08；engine.py:_evaluate_target_threat

请求内复用成员特征，减少重复判读计算

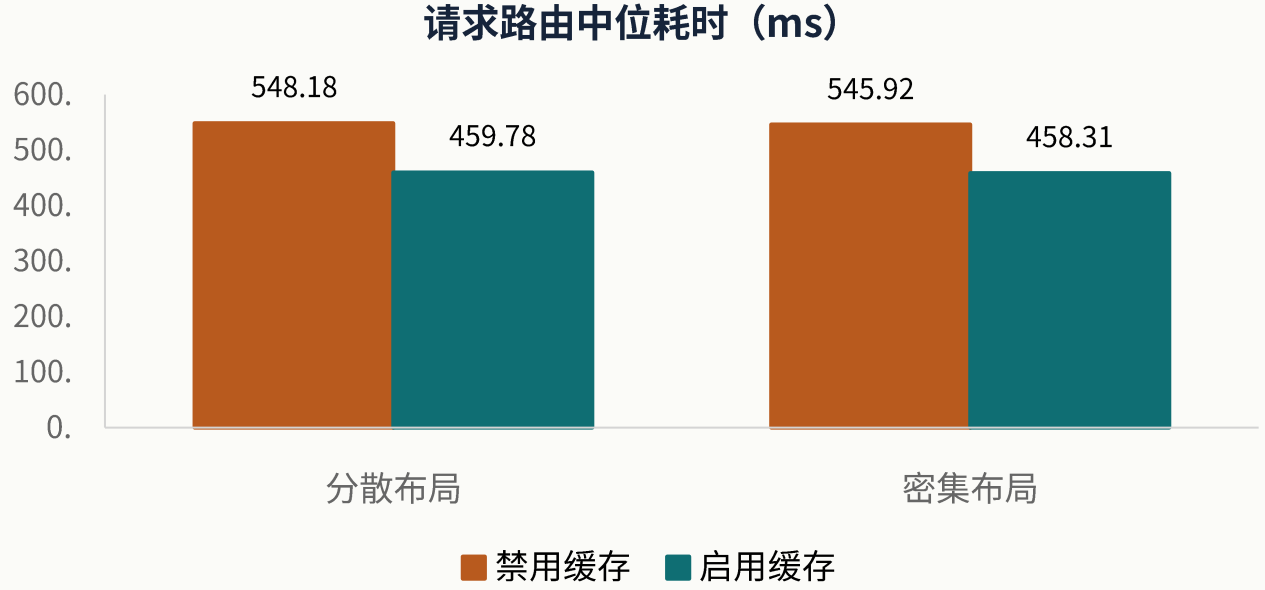
成员特征计算一次 → 请求局部缓存 → 集群与单机共同读取

缓存作用域

请求开始创建，结束释放
目标及当前上下文一致时复用
不是跨请求轨迹记忆

响应一致性

排除调试墙钟字段后复核一致
不把一次尾延迟波动说成全面改善



100 目标时计算次数由每请求 200 次降至 100 次；路由中位耗时降低约 16%。

results.json:cacheComparison；响应差异复核；project_reference §12.5

评分按加权、修正与约束顺序形成等级

十维加权＋偏置 → 置信修正／取整 → 硬规则下限 → 空间限制／分级

$$S_{raw} = \sum_{k=1}^{10} w_k s_k + b_{pilot}$$

$$C = clip_{[0,1]}(0.70\overline{q} + 0.20c_I + 0.10u)$$

$$S_1 = max\{round(clip_{[0,100]}(S_{raw} + \Delta_C)), F\}$$

同次五成员案例复算

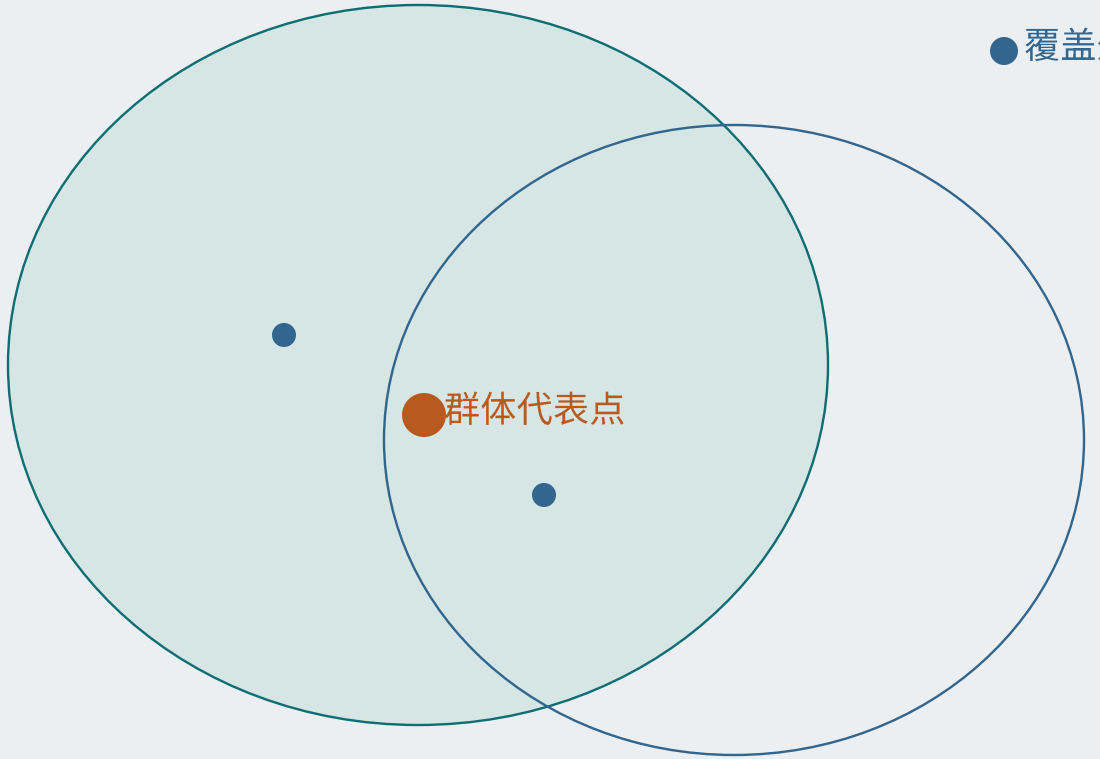
加权值 45.65，偏置 0
置信扣分 0；取整 46
硬规则下限 0
最终 46 分，mid

另一组：32.23 → 32 分 low

默认等级门槛：36 / 66；明确空间不相关时默认最高 35

硬规则下限、空间限制和置信扣分有固定顺序，不能交换解释。

设备覆盖先判几何，再组合输入探测参数



示意几何，不代表实测覆盖地图
独立夹具：覆盖 1 台设备，输入 p=0.9，组合输出 0.9

$$\mathcal{C} = \{j : valid_j \wedge d(\overline{p}, q_j) \le R_j\}$$

valid：启用且状态可用

$$P_{detect} = 1 - \prod_{j \in \mathcal{C}} (1 - p_j)$$

区分输出状态

无设备输入：不可用
有设备但无覆盖：可计算为不足
参数组合：不等于实测探测率

代表点覆盖不等于全群覆盖；组合值没有经过现场概率校准。

现有辅助评估返回请求内资源状态与缺口

读取本次资源 → 条件筛选与排序 → 数量及余量更新 → 状态与缺口输出

条件与作用域

启用、范围、数量与有效 ETA 响应条件
现有顺序处理，余量仅在本次请求内更新

完整输入夹具的实际输出

available
allocatedCount = 1
remainingCount = 2
响应时间字段 = 0 秒

同条件缺少能力输入

unavailable
successRate = null
探测可用性 = null
缺失字段列表明确返回

这是既有启发式辅助评估；没有跨请求库存事务或真实装备控制。

project_reference §10.3、§16.14；defense_analysis.py；补充夹具

最终响应保留判断、证据与不可用原因

空间上下文	targetAirspaceResults
成员独立判断	targetIntentResults
集群判读	clusterDtoList
辅助评估	defenseAssessment

证据
诊断
规则版本
地图来源

豁免、跳过、缺失与有效结果都应能对应回输入目标

输出不仅给结论，还保留每个输入目标的状态、依据与诊断。

同一次请求串起身份分流、分组与最终判断

13 目标输入 → 4 目标独立豁免 → 9 目标参与聚类

五成员集群

队形：vshape
意图：I-13 闯入警戒区
评分：46，mid
设施 ETA：null

四成员集群

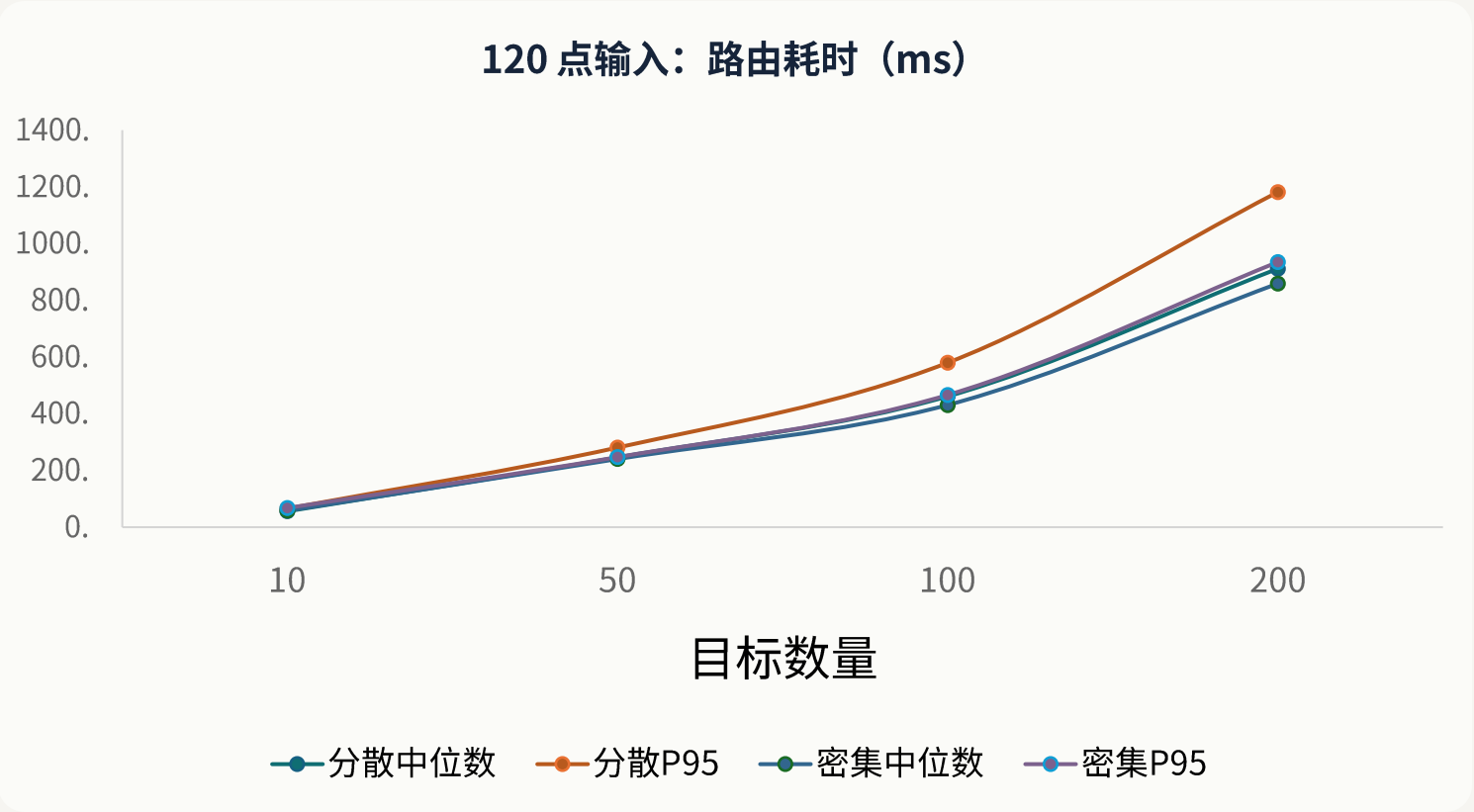
队形：vshape
意图：I-29 身份不可辨
评分：32，low
设施 ETA：null

结果与输入缺失相对应

没有飞行计划、探测设备与资源输入；辅助评估保留不可用状态
实际请求、成员特征与响应均已保存，补充夹具另行归档

主案例与补充分支使用不同请求，分别标注来源，不拼接为一次执行。

统一仿真条件下核验完整请求的计算耗时



测量条件

CPU / PyTorch 16 线程
串行热态 / 不同请求 ID
两种布局 / 三个种子
24 组 × 24 次 = 576 次

不外推的范围

网络、并发与排队
独立进程冷启动
真实场景识别准确率

576 次串行热态请求均业务成功；结论限定于当前 CPU 与仿真输入。

results.json:api；仿真性能测试报告 §统一条件

功能、数值与性能证据分别支持不同结论

功能分支

身份、豁免、空间与缺失状态
已有回归与本轮夹具重放

数值一致性

跨度误差、点序与缓存响应
行为向量化差异单独保留

计算性能

组件与路由耗时
固定环境与仿真规模

独立效果

聚类、队形、意图与时间误差
真实标注、校准和泛化待补

重复执行或重叠测试不累加；未完成的独立效果验证保持明确标注。

阶段贡献覆盖输入组织、算法组合与可追溯验证

输入与事实组织 → 子算法与规则组合 → 优化与可追溯输出

已经形成的工程能力

共享空间依据与逐目标分流
正常路径、回退路径和缺失状态
保存请求、中间量、响应与证据

需要独立验证的内容

真实标注上的聚类、队形与意图效果
ETA 误差与概率参数校准
部署环境并发、冷启动和长期尾延迟

下一阶段优先补齐独立效果与部署条件验证，再讨论实际业务验收。

project_reference §13；本文对应代码与证据索引

A1 身份与计划判定表

条件	当前行为	影响
无SN	registrationStatus=unknown	身份来源不足
有SN，无有效设备记录	unregistered	明确未登记路径
重复有效设备SN	拒绝请求	防止任意选择
有效白名单重复／型号冲突	禁用相关白名单并诊断	不能据此豁免
计划当前点不在路线容差内	该计划不命中	保留正常判读
多条计划命中	偏差、申报时间、ID排序	稳定选择并留记录

A2 聚类伪代码与特殊配置

01 提取末位置与有效短窗运动段
02 中位速度／单位方向，估计可靠度
03 分别标准化位置、方向和速度
04 成对取最小可靠度，计算完整距离矩阵
05 DBSCAN(metric=precomputed, eps=1.5, min_samples=1)
06 输出成员集合与成员集合生成的ID

$$N_\varepsilon(i) = \{j : D_{ij} \leq \varepsilon\}$$

无可用分组才走引擎距离／航向连通回退；当前无持续群体身份跟踪。

SplitClusters；当前参数；正常DBSCAN与回退分组分别计量

A3 网络参数、训练方法与证据

结构	参数量
Conv1d 2→128	384
Conv1d 128→128 ×2	33,024
BatchNorm ×3	768
FC 128→128	16,512
FC 128→5	645
合计	51,333

输入2维／隐藏128／5类／Dropout 0.3
卷积核1；无T-Net；lengths排除填充。

训练与评估流程

独立训练／评估文件 → 变长补齐与掩码
交叉熵＋Adam＋验证损失学习率调度
输出分类报告与混淆矩阵

$$L = -\frac{1}{B}\Sigma_b \log \frac{exp(o_{b,yb})}{\Sigma_k exp(o_{b,k})}$$

当前证据

权重与架构已核对；固定五成员输出vshape
逆序输入最大logits差9.54×10^{-7}
没有本轮重训或成套独立分类效果记录

训练代码可追溯不等于当前权重精度已认证；acc 0.905注释不作为系统准确率。

A4 空间相关性与高度不确定性

情况	空间处理	下游语义
命中有效区域	relevant	同一主上下文判读
区域外且接近外warning边界	按关联范围筛选	不使用全图任意最近设施
已知超出关联范围	irrelevant	本地评分限制；不做本地ETA/分配
地图不足／高度不可比较	unavailable或uncertain	保守复核，避免错误低档化
多个设施但未明确绑定	不猜测设施	设施ETA可能为空

参数基线：边界容差10 m；外层关联范围5000 m

圈层、法定禁飞区、设施分别有标识；主区域与设施关联不可混用。

airspace_analysis.py；engine.py空间作用域

A5 启用规则与原始定义差异

30项目录 ≠ 30项已经实现

启用：01、02、03、05、08、10、11、12、13、14、15、17、18、21、22、24、26、29、30

差异条目	原始定义	当前实际行为
悬停时间	旧表各自阈值	I-05／10／15统一10秒
I-28	目录兜底意图	禁用；无候选时空意图并复核
飞手偏置	负3	全部low为−4；任一high为＋5
R3高度	高于130米	130至180米，含端点

保留原始定义，追加实际行为；目录名称不等于真实动机已被证实。

参考 §8.2、§14.3；原需求与当前行为分列

A6 评分公式、修正顺序与空间约束

加权与置信修正

$$S_{\text{raw}} = \sum_{k=1}^{10} w_k \, s_k + b_{\text{pilot}}$$

$$C = clip[0,1](0.70\,\bar{q} + 0.20\,c_l + 0.10u)$$

取整、抬底与空间限制

$$S_0 = round(clip[0,100](S_{raw} + \Delta_C))$$

$$S_1 = max(S_0, F)$$

$$S = min(S_1, T_m - 1) \quad [irrelevant]$$

参数和边界

- 默认等级线36／66
- 置信扣分：6／3／0
- 区间：<0.70／<0.85／其余
- 飞手：任一high+5
- 全部low-4，其余0
- 66在部分规则中为下限

空间不相关：封顶35
空间未知：不套此封顶

A7 辅助评估字段的实际语义

字段／方法	实际含义	边界
combinedDetectionProbability	覆盖代表点的输入概率组合	独立事件形式，未校准
allocatedResourceCount	本次请求内分配数量	不跨请求持久扣库存
responseTimeSeconds	已分配资源响应时间汇总	ETA缺失时不受ETA门控
successRate	旧模型公式适配值	不等于实测效能
available / partial / unavailable	输入与可计算状态	不等同能力足够／不足

当前数量约束下，多成员足量分支化简为平均输入概率；仅作模型定义解释。

A8 完整性能矩阵与缓存一致性

分散布局（中位／P95，ms）

目标数	30点	120点	240点
10	39.69 40.93	56.07 65.82	57.45 61.05
50	177.24 180.21	246.25 280.91	258.94 272.12
100	342.42 453.55	461.26 579.88	506.79 578.46
200	644.89 776.91	911.64 1181.71	1003.80 1308.94

密集布局（中位／P95，ms）

目标数	30点	120点	240点
10	40.84 45.43	58.52 67.78	63.23 66.40
50	173.57 183.72	240.32 247.18	278.64 334.01
100	316.76 362.24	430.90 466.34	507.25 550.78
200	595.16 628.59	859.13 935.11	964.60 1006.75

缓存计算次数：3400 → 1700（各17次请求）

False复核仅为debug.generatedAt；排除调试时间后算法data一致

240输入点仅保留121意图点；真实并发、冷启动和高频240有效点未测。

results.json/api；cache_difference_audit.json；单位ms

A9 独立效果验证与复现实验设计

模块	独立依据	指标	当前证据
聚类	成员归属标签	成对P/R、分组合并拆分	功能回归
队形	独立轨迹与群规模	混淆矩阵、macro-F1	功能回归
意图	专家标注与正常样本	精确率／召回率、误报漏报	规则回归＋案例
威胁	专家等级与解释	等级一致、排序合理性	规则回归
ETA	真实抵达事件	误差、偏差、无效比例	基础功能
性能	固定设备／窗口／规模	中位数／P95、内存	24组串行＋局部对照

生产并发、网络、完整冷启动和长时间尾部仍待验证。

参考 §12.3–§12.5；不填写未测准确率